

№ п/ п	Название теста	Входные данные	Последовательность действий	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Добавление студента	Иванов Иван Иванович, ПР-ПР-22	Ввел в поля(ФИО, Группа) данные, нажал кнопку «Добавить»	Добавление студента в базу данных, с полями ФИО и Группа	Студент с полями ФИО и Группа добавлен в базу данных
2	Удаление студента	Студент из списка «Студенты»	В списке «Студенты» выбрал одного студента, и нажал кнопку «Удалить»	Удаление студента из списка и базы данных	Студент был удален
3	Добавление дисциплины	Литература	Ввел в поле «Название дисциплины» слово, нажал кнопку «Добавить»	Добавление дисциплины в список и базу данных	Дисциплина была добавлена
4	Удаление дисциплины	Дисциплина из списка «Дисциплины»	В списке «Дисциплины» выбрал одну дисциплину, и нажал кнопку «Удалить»	Удаление дисциплины из списка и базы данных	Дисциплина была удалена
5	Добавление оценки	Выбор студента из выпадающего списка. Выбор дисциплины из выпадающего списка. В поле «Оценка» - 4	Выбрал студента из выпадающего списка, выбрал дисциплину из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»	Добавление оценки студенту в выбранную дисциплину в базу данных	Оценка была добавлена, без корректного отображения студента и дисциплины
6	Средний балл студента	Выбран студент из списка	Выбрал студента из списка у которого 1 оценка, нажал на кнопку «Средний балл студента»	Сообщение об ошибке, что недостаточно оценок для расчета среднего балл	Вылет программы
7	Средний балл студента	Выбран студент из списка	Выбрал студента из списка у которого 2 оценки, нажал на кнопку «Средний балл студента»	Расчет и отображение среднего балла студента	Выводит средний балл студента
8	Средний балл студента	«»	Не заполнял поле с выбором студента, нажал на кнопку «Средний балл студента»	Сообщение об ошибке, что необходимо выбрать студента	Вылет программы
9	Средний балл группы	«»	Не заполнял поле с выбором студента,	Сообщение об ошибке,	Вылет программы

			нажал на кнопку «Средний балл группы»	что необходимо выбрать группы	
10	Средний балл группы	ПР-22	Заполнил поле «Группа» в которой 1 человек у которого введено 5 корректных оценок, нажал на кнопку «Средний балл группы»	Расчет и отображение среднего балла группы	Выводит сумму всех ошибок
11	Добавление дисциплины	Литература	Заполнил поле с названием дисциплины, и нажал 4 раза добавить	Сообщение о том, что такая дисциплина уже существует	Добавил 4 раза дисциплину «Литература»
12	Добавление оценки	Выбор студента из выпадающего списка. Выбор дисциплины из выпадающего списка. В поле «Оценка» - (-11)	Выбрал студента из выпадающего списка, выбрал дисциплину из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»	Сообщение о том, что оценка должна быть числом от 0 до 5	Оценка была добавлена, без корректного отображения студента и дисциплины
13	Добавление оценки	Выбор студента из списка. В поле «Оценка» - 4	Выбрал студента из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»	Сообщение о том, что нужно выбрать дисциплину	Вылет программы
14	Добавление студента	Иванов Иван Иванович	В поле «ФИО студента» ввел - Иванов Иван Иванович, поле с группой не заполнено	Сообщение о том, что нужно заполнить поле «Группа»	Добавляет студента без группы
15	Добавление оценки	Выбор студента из выпадающего списка. Выбор дисциплины из выпадающего списка. В поле «Оценка» - абвг	Выбрал студента из выпадающего списка, выбрал дисциплину из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»	Сообщение о том, что оценка должна быть числом от 0 до 5	Добавляет оценку студенту

№ п/ п	Название дефекта	Описание дефекта	Категория
1	Ошибочное добавление данных в базу	В списке не выводятся введенные данные, выводятся некорректные данные	Интерфейсная

		(тип объекта) а не данные из этих типов.	
2	Средний балл студента	Был выбран студент из списка с 1 оценкой и при нажатии на кнопку «Средний балл студента» программа вылетает.	Функциональные
3	Средний балл студента	Не заполненное поле с выбором студента и при нажатии на кнопку «Средний балл студента» программа вылетает.	Функциональные
4	Средний балл группы	Не заполненное поле с выбором группы и при нажатии на кнопку «Средний балл группы» программа вылетает.	Функциональные
5	Средний балл группы	Заполненное поле «Группа» в которой 1 человек у которого введено 5 корректных оценок, нажал на кнопку «Средний балл группы», то программа не рассчитывает средний балл, а выводит сумму всех ошибок	Функциональная
6	Повторное добавление дисциплины	Позволяет добавить больше одной дисциплины	Связные с БД
7	Добавление оценки с отрицательным числом	Позволяет добавить оценку с отрицательным числом	Функциональная
8	Добавление оценки без выбора дисциплины	Вылет программы, при незаполненном поле «Дисциплины», остальные поля были заполнены корректно	Функциональная
9	Добавление студента	На странице с добавлением студента отображается колонка «Grades», которая всегда выводит «Collection», даже если оценки у студента существуют	Интерфейсная

10	Добавление студента, без группы	Добавляет студента, к которому не была присвоена группа	Функциональная
11	Добавление оценки, с вводом букв	Позволяет поставить оценку которая не является числом, а буквами	Функциональная

Вывод: в процессе выполнения практической работы было проведено ручное тестирование методом черного ящика, для приложения «Электронный журнал» модулей добавления/удаления студентов, дисциплин, оценок и расчёта средних баллов. Всего выполнено 15 тестовых сценариев, из которых 4 завершились успешно, а 11 выявили дефекты (2 – Интерфейсных, 1 – связанные с БД, 8 – Функциональных дефектов).